

1級土木 施工経験記述 | 安全管理×環境対策（市街地電線共同溝・河川しゅんせつ・建築物解体改築 ほか）

安全管理×環境対策を書き分けるポイント

設問1（安全管理）と設問2（環境対策）は評価する軸が根本的に異なる。

- 設問1（安全管理）：「どのような労働災害・公衆災害が想定され、どの法令・設備・体制で防いだか」を問う。作業員と第三者の生命・身体の保護が核心であり、管理基準値・有資格者選任・作業計画書が評価されるポイント。
- 設問2（環境対策）：「工事が周辺の生活環境・自然環境に与える影響を、発生源でどう低減したか」を問う。騒音規制法・廃棄物処理法・建設リサイクル法等の法令・基準への適合と、分別・ manifests ト・測定・住民対応が核心。

安全管理で「騒音・粉じんが作業員の健康に影響する」と書いても問題ではないが、設問2の環境対策は「周辺生活環境・周辺住民・水域・大気への影響」が軸であり、同一内容にはならない。

想定工事①：市街地 電線共同溝（C・C・BOX）工事

幹線道路の地中に電線共同溝（C・C・BOX）を開削工法で構築する工事を想定する。安全管理（設問1）は近接埋設ガス管・電力ケーブルの損傷による二次災害と交通安全、環境対策（設問2）は掘削残土（舗装殻・コンクリート塊）の建設副産物適正処理と粉じん対策を核に書き分ける。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇幹線道路 電線共同溝整備工事
- 発注者名：国土交通省 〇〇地方整備局 〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇丁目地内（幹線市街地道路下）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：路面切断工、開削掘削工、C・C・BOX設置工、埋戻し工、路面復旧工
- 施工量：BOX延長 〇〇〇m、掘削幅 〇〇m、深さ 〇〇m、舗装版撤去 〇〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

本工事は、幹線道路下の埋設物が輻輳する地中で電線共同溝を開削構築するものであった。掘削区域にはガス本管・高圧電力ケーブルが近接しており、誤損傷による爆発・感電の二次災害と、車道に近接する開削区域への車両進入による作業員被災の防止が安全管理上の技術的課題であった。i) 近接埋設物の事前確認と防護、ii) 車両進入防止と交通安全措置、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 施工前に試掘と電磁探査で埋設物の位置・深さを確認し、ガス管から〇〇cm 以内の区間は手掘りとし、掘削中は関係機関の立会いのもとで埋設物を吊り防護した。ii) 開削区域の車道側に高視認性バリアと夜間照明を設置し、交通誘導員を配置して自動車・自転車の進入を遮断した。作業計画書を作業員全員に周知し、これらにより爆発・感電・車両進入による被災なく無事故で完了した。

設問2（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事では、既設舗装版・路盤材・コンクリート塊が大量に発生し、市街地での建設副産物の適正処理と搬出時の粉じん飛散による周辺住民への影響が環境対策上の技術的課題であった。建設リサイクル法に基づく分別解体・再資源化と、道路沿線住民・通行者への粉じん影響の低減のため、i) 建設副産物の分別と再資源化計画、ii) 粉じん飛散防止措置、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 舗装版はカッターで切断し、アスファルト塊・コンクリート塊・土砂を現場で分別して各々の認定再資源化施設に搬出した。廃棄物はマニフェストで適正処分を確認し、再資源化率の記録を管理簿に残した。ii) 路面切断・積込み時には散水車で切断面と積込み部を湿潤に保ち、搬出車両の荷台をシートで養生して粉じんの拡散を防いだ。これらにより再資源化基準を達成し、周辺への粉じん苦情なく工事を完了した。

想定工事②：河川 掘削・しゅんせつ工事

流砂が堆積した中小河川で掘削・しゅんせつを行う工事を想定する。安全管理（設問1）は河川内作業中の出水・重機水没・作業員流出の防止、環境対策（設問2）はしゅんせつ土の適正処理と汚濁拡散防止を核に書き分ける。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇川 河道整備（掘削・しゅんせつ）工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（一級河川 〇〇川）
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：河道掘削工、しゅんせつ工、土砂仮置き工、法面工

- 施工量：掘削・しゅんせつ量 ○○○○○m³、施工延長 ○○○m
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

本工事は、流量変動の大きい一級河川の低水路内にバックホウを入れて掘削・しゅんせつを行うものであった。出水期の施工を含み、急激な水位上昇による重機の水没と作業員の流出・溺水が安全管理上の技術的課題であった。i) 水位監視と作業中断・退避基準の設定、ii) 重機退避経路と緊急退避手順の整備、iii) 作業員の安全装備と救助体制、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 上流の水位計・雨量計をリアルタイムで監視し、水位が警戒水位に達した場合に警報を鳴動させて全員を河岸高台に退避させる手順を作業計画書に定め、月○回の退避訓練を実施した。ii) 重機の退避経路を複数確保し、退避に要する時間を実測して余裕を設けた。iii) 河川内作業員に救命胴衣を着用させ、救助ロープと救命浮環を河岸に常備した。これにより出水による重機水没・作業員流出を生じさせず無事故で施工を完了した。

設問2（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事では、しゅんせつ土に泥分と有機物が含まれ、施工に伴う濁水が下流水域へ拡散すると水生生物の生息環境に影響するおそれがあった。また仮置きしたしゅんせつ土の雨水浸透による二次流出も懸念された。公共用水域の水質保全のため、i) 濁水拡散の防止措置、ii) しゅんせつ土の適正処理と流出防止、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 掘削・しゅんせつ区域の下流側に汚濁防止膜（シルトフェンス）を設置し、釜場で集水・沈降処理後にSS・pHを測定して水質汚濁防止法の排水基準に適合させてから放流した。ii) 仮置きしたしゅんせつ土は周囲に土のう堤を設けて流出を防ぎ、シートで養生した。搬出先では土質試験で再利用・処分先を決定しマニフェストで適正処理を確認した。これにより下流水域の水質基準を維持し、影響なく施工を完了した。

想定工事③：建築物の解体・改築（土木構造物撤去含む）工事

市街地に立つ老朽建築物（RC造）を解体し土木構造物（既設擁壁・基礎）を撤去して改築する工事を想定する。安全管理（設問1）は解体崩壊・飛散物・アスベスト粉じんによる第三者被災、環境対策（設問2）は建設副産物（コンクリート塊・アスベスト含有材）の分別・適正処理を核に書き分ける。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇ビル 解体・改築工事（建築物解体＋既設擁壁撤去）
- 発注者名：〇〇株式会社
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇丁目地内（市街地）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：建築物解体工（RC造 〇〇階）、既設擁壁撤去工、基礎撤去工、仮囲い工
- 施工量：解体建築物 延床〇〇〇〇m²、コンクリート塊発生量 〇〇〇t、既設擁壁 〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、市街地の RC 造建築物を大型ブレーカとカッターで解体撤去するものであった。解体時の躯体崩壊による作業員の下敷きと、破碎片・飛散物による隣接建物・通行人への公衆災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。i) 解体作業計画と崩壊防止の工法選定、ii) 飛散物・粉じんによる第三者被災防止、iii) 解体重機稼働時の作業員離隔確保、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 解体工事作業主任者を選任し、躯体の強度と解体順序を事前に調査・計画して上部から順次解体した。ii) 現場外周に防音・防じんシートを張った仮囲いを設け、解体機のアーム先端に散水装置を取り付けて破砕と同時に散水し、飛散物と粉じんを抑制した。iii) 重機の作業半径内への立入禁止区域を設定し、合図者を専任配置した。これにより崩壊・飛散物・公衆への被災なく無事故で解体を完了した。

設問2（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事では、RC 造建築物の解体により大量のコンクリート塊・鉄筋くず・内装材が発生し、一部の天井板・断熱材にアスベスト含有材が使用されていることが事前調査で判明した。建設リサイクル法・大気汚染防止法に基づく分別解体・再資源化と、アスベスト飛散による周辺大気汚染の防止が環境対策上の技術的課題であった。i) 建設副産物の分別と再資源化計画、ii) アスベスト含有材の封じ込めと適正処理、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 建設リサイクル法の分別解体計画書を作成し、コンクリート塊・木材・金属くず・内装材を種別ごとに分別して認定中間処理施設に搬出し、マニフェストで処分を確認した。ii) アスベスト含有材は湿潤化と封じ込め養生を施してから除去し、密閉容器に梱包・表示して特別管理産業廃棄物として資格業者に引き渡した。これにより再資源化基準を達成し、アスベスト飛散なく工事を完了した。

自分の現場への置換ガイド

設問1（安全管理）の置換ポイント

- 想定災害（1つ）：ガス管損傷爆発・感電 / 出水・溺水 / 崩壊・飛散物 → 自分の現場で最も大きかった労働・公衆災害リスク1つ
- 法令・基準：労働安全衛生法・各種規則 / 水難事故対策 / 解体工事作業主任者規則 → 該当する法令条項
- 有資格者・設備：主任者選任・救命胴衣・散水装置 → 自分の現場の設備・有資格者
- 数値：離隔距離・退避基準水位・警戒基準 → 自分の現場の実数値（〇〇を差し替え）

設問2（環境対策）の置換ポイント

- 環境課題（1つ）：建設副産物・粉じん / しゅんせつ土・濁水 / アスベスト含有材 → 自分の現場の主要な環境課題
- 適用法令：建設リサイクル法・廃棄物処理法・大気汚染防止法・水質汚濁防止法 → 自分の工事に適用される規制法
- 発生源での対策：分別・マニフェスト / 汚濁防止膜・沈砂処理 / 封じ込め養生 → 自分が行った発生源での具体策
- 最終評価：再資源化率達成・排水基準適合・苦情なし → 環境管理として成立する評価表現

安全管理は「現場固有の危険 → 法令・設備・有資格者 → 無事故の評価」、環境対策は「立地・工事種別 → 環境課題 → 発生源での法令準拠対策 → 基準達成・苦情なしの評価」という連鎖で構成する。

採点者視点のチェックポイント

- 設問1（安全管理）と設問2（環境対策）が同一内容になっていないか（「粉じん対策」が安全と環境の両方に登場する場合、視点が「作業員の健康保護」か「周辺住民・大気環境への影響」かで明確に分離されているか）。
- 設問1（安全管理）：防止すべき災害が1つに具体的に絞られ、法令・有資格者選任・設備名が入っているか。
- 設問2（環境対策）：一般論でなく発生源での対策が書けているか。法令・基準（建設リサイクル法・廃棄物処理法・水質汚濁防止法等）への言及があるか。
- 環境対策でマニフェストや再資源化率・測定値・住民対応に触れているか。
- 監理技術者として作業計画書・体制整備（主任者選任・周知）に触れているか。
- 各設問の評価が「無事故で完了した」「基準を達成し苦情なく完了した」と客観的に締まっているか。

出典

現行の出題形式（令和6年度～：2テーマ必答・各2項目）に基づく著者独自の想定問題。本答案は著者（1級土木施工管理技士・元自治体土木職）の実務経験に基づく独自表現で構成したものであり、公式解答例の転載ではない。

関連リンク

- 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)
- 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)